

PROFEVIXO • CUADERNO DE PRÁCTICA

Teoría de anillos

50 ejercicios

Ideales, dominios, factorización y módulos.

Álgebra superior

Univ 4

50 EJERCICIOS

FORMULARIO

SOLUCIONARIO

Teoría de anillos · 50 ejercicios

Cuaderno de práctica · Álgebra superior · Univ 4 Ideales, dominios, factorización y módulos.

Formulario

Anillos y dominios

Un **anillo** $(R, +, \cdot)$ tiene $(R, +)$ grupo abeliano, producto asociativo y distributivo. Es **conmutativo** si $ab = ba$ y **unitario** si existe 1.

- **Dominio de integridad:** conmutativo, unitario y sin divisores de cero: $ab = 0 \Rightarrow a = 0 \text{ o } b = 0$.
- **Cuerpo:** todo elemento no nulo es invertible; todo cuerpo es dominio.
- **Unidades** $U(R)$: elementos invertibles; a es divisor de cero si existe $b \neq 0$ con $ab = 0$.
- En $\mathbb{Z}_n$: es cuerpo $\iff n$ es primo; es dominio $\iff n$ es primo; $|U(\mathbb{Z}_n)| = \varphi(n)$.
- En $\mathbb{Z}_n$ los divisores de cero son los no nulos no coprimos con n .

Ideales

Un **ideal** $I \subseteq R$ es un subgrupo aditivo con $r \in R, a \in I \Rightarrow ra \in I$.

- **Principal:** $(a) = \{ra : r \in R\}$.
- **Primo:** $ab \in I \Rightarrow a \in I \text{ o } b \in I$.
- **Maximal:** no existe ideal propio J con $I \subsetneq J \subsetneq R$.
- Todo ideal maximal es primo. En $\mathbb{Z}$ todos los ideales son principales: $(n) = n\mathbb{Z}$.

Cocientes e isomorfía

$$I \text{ primo} \iff R/I \text{ es dominio,} \quad I \text{ maximal} \iff R/I \text{ es cuerpo}$$

$$R/\ker \phi \cong \text{Im } \phi, \quad \mathbb{Z}/(n) \cong \mathbb{Z}_n, \quad \mathbb{R}[x]/(x^2 + 1) \cong \mathbb{C}, \quad \mathbb{Z}[x]/(x^2 + 1) \cong \mathbb{Z}[i]$$

Divisibilidad: DIP, DFU y euclídeo

$$\text{euclídeo} \implies \text{DIP} \implies \text{DFU} \implies \text{dominio}$$

- **DIP:** todo ideal es principal (ejemplos: $\mathbb{Z}, \mathbb{K}[x]$).
- **DFU:** factorización única en irreducibles (ejemplo: $\mathbb{Z}[x]$).
- **Euclídeo:** existe norma N con división con resto (ejemplos: $\mathbb{Z}$ con $|n|$, $\mathbb{Z}[i]$ con $a^2 + b^2$).
- Falla la unicidad en $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$: $6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$.

Polinomios y mcd

$$P = QD + R, \quad \deg R < \deg D \qquad (x - c) \mid P(x) \iff P(c) = 0$$

En $\mathbb{K}[x]$ (con $\mathbb{K}$ cuerpo) el mcd sale del algoritmo de Euclides: el último resto no nulo. Un polinomio de grado n tiene a lo más n raíces.

Eisenstein y raíces racionales

Eisenstein. Si un primo p cumple $p \mid a_i$ para $i < n$, $p \nmid a_n$ y $p^2 \nmid a_0$, entonces P es irreducible sobre $\mathbb{Q}$.

Raíces racionales. Si p/q (reducida) es raíz de $P \in \mathbb{Z}[x]$, entonces $p \mid a_0$ y $q \mid a_n$.

Ejercicios (50)

Nivel 1 — Anillos, dominios y divisores de cero

- 1 ¿Es $\mathbb{Z}_9$ un dominio de integridad? Justifica.
- 2 Halla los divisores de cero de $\mathbb{Z}_{10}$.
- 3 Halla las unidades de $\mathbb{Z}_{12}$.
- 4 ¿Para qué valores de n es $\mathbb{Z}_n$ un cuerpo?
- 5 ¿Cuántas unidades tiene $\mathbb{Z}_{15}$?
- 6 ¿Es $\mathbb{Z}_6$ un cuerpo?
- 7 En $\mathbb{Z}_8$, ¿es 4 un divisor de cero?
- 8 ¿Es $\mathbb{Z}_7$ un dominio de integridad? ¿Y un cuerpo?

Nivel 2 — Ideales

- 9 ¿Es $2\mathbb{Z}$ un ideal de $\mathbb{Z}$?
- 10 Halla todos los ideales de $\mathbb{Z}_{12}$.
- 11 ¿Es (5) un ideal primo de $\mathbb{Z}$?
- 12 ¿Es (6) un ideal primo de $\mathbb{Z}$?

13 ¿Es (x) un ideal primo de $\mathbb{Z}[x]$?

14 ¿Es (2) un ideal maximal de $\mathbb{Z}[x]$?

15 Halla los ideales maximales de $\mathbb{Z}_6$.

16 ¿Es (x) maximal en $\mathbb{Q}[x]$?

17 ¿Es $(2, x)$ maximal en $\mathbb{Z}[x]$?

Nivel 3 — Cocientes, homomorfismos y primalidad

18 Describe el anillo $\mathbb{Z}/(6)$.

19 Halla el núcleo de $\phi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_5, \phi(n) = n \bmod 5$.

20 Halla el núcleo de $\phi : \mathbb{Z}[x] \rightarrow \mathbb{Z}, \phi(P) = P(0)$.

21 Describe $\mathbb{Z}[x]/(x^2 + 1)$.

22 ¿Es $\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1)$ un cuerpo?

23 Si R/I es un cuerpo, entonces I es ...

24 Si R/I es un dominio, entonces I es ...

25 ¿Es $(x^2 - 1)$ un ideal primo de $\mathbb{R}[x]$?

26 ¿Es $(x^2 + 1)$ un ideal primo de $\mathbb{R}[x]$?

Nivel 4 — DIP, DFU y euclídeos

27 ¿Es $\mathbb{Z}$ un DIP?

28 ¿Es $\mathbb{Z}[x]$ un DIP?

29 ¿Es $\mathbb{Q}[x]$ un DIP?

30 ¿Es todo DIP un DFU?

31 ¿Es $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ un DFU?

32 ¿Es $\mathbb{Z}[i]$ un dominio euclídeo?

33 Halla el mcd de 84 y 132.

34 Halla el mcd de 252 y 198.

Nivel 5 — Polinomios y mcd

35 Halla el mcd de $x^3 - 1$ y $x^2 - 1$ en $\mathbb{Q}[x]$.

36 Halla el mcd de $x^2 - 1$ y $x^2 - 2x + 1$.

37 Halla el mcd de $x^3 - x$ y $x^2 - 1$.

38 Halla el mcd de $x^2 - 3x + 2$ y $x^2 - 4x + 3$.

39 Factoriza $x^4 - 1$ sobre $\mathbb{R}$.

40 Factoriza $x^3 - 1$ sobre $\mathbb{C}$.

41 Resuelve $x^2 + 16 = 0$ sobre $\mathbb{C}$.

42 ¿Cuántas raíces reales tiene $x^4 + 1$?

Nivel 6 — Eisenstein y raíces racionales

43 Aplica Eisenstein a $x^3 - 2$ sobre $\mathbb{Q}$.

44 Aplica Eisenstein a $x^4 + 10x + 5$ sobre $\mathbb{Q}$.

45 Aplica Eisenstein a $x^3 + 3x + 3$ sobre $\mathbb{Q}$.

46 ¿Es irreducible $x^3 + x + 1$ sobre $\mathbb{Q}$?

47 Lista los candidatos a raíces racionales de $2x^3 + x^2 - 7x - 6$.

48 Halla una raíz racional de $x^3 - 6x^2 + 11x - 6$.

49 Factoriza $2x^3 + x^2 - 7x - 6$ sobre $\mathbb{Q}$.

50 Halla el mcd de $x^2 - 4x + 3$ y $x^2 - 5x + 6$.

Solucionario · resultados

01 No: $3 \cdot 3 = 0$

03 1, 5, 7, 11

05 8

07 Sí: $4 \cdot 2 = 0$

09 Sí

11 Sí, y maximal

13 Sí: $\mathbb{Z}[x]/(x) \cong \mathbb{Z}$

15 (2) y (3)

17 Sí: $\mathbb{Z}[x]/(2, x) \cong \mathbb{Z}_2$

19 $5\mathbb{Z}$

21 $\mathbb{Z}[i]$

23 maximal

25 No: $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$

27 Sí

29 Sí, es euclídeo

31 No

33 12

35 $x - 1$

37 $x^2 - 1$

39 $(x - 1)(x + 1)(x^2 + 1)$

41 $x = \pm 4i$

43 Irreducible ($p = 2$)

45 Irreducible ($p = 3$)

47 $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{3}{2}$

49 $(x + 1)(x - 2)(2x + 3)$

02 2, 4, 5, 6, 8

04 n primo

06 No (6 no es primo)

08 Sí, y es cuerpo

10 (0), (1), (2), (3), (4), (6)

12 No: $2 \cdot 3 \in (6)$ pero $2, 3 \notin (6)$

14 No: $\mathbb{Z}_2[x]$ no es cuerpo (sí es primo)

16 Sí: $\mathbb{Q}[x]/(x) \cong \mathbb{Q}$

18 $\mathbb{Z}_6$, no es dominio

20 (x)

22 Sí: $\cong \mathbb{C}$

24 primo

26 Sí, es irreducible

28 No: $(2, x)$ no es principal

30 Sí

32 Sí, con norma $a^2 + b^2$

34 18

36 $x - 1$

38 $x - 1$

40 $(x - 1)(x - \omega)(x - \omega^2)$, $\omega = e^{2\pi i/3}$

42 0

44 Irreducible ($p = 5$)

46 Sí, irreducible

48 $x = 1$

50 $x - 3$